क्षेत्रमिति (Mensuration)

3D आकृतियाँ – आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विज़ुअल तर्क

विषय सूची

1. मूल तर्क 1: आधार × ऊँचाई
2. मूल तर्क 2: एक-तिहाई नियम (नुकीली आकृतियाँ)
3. घनाभ (Cuboid) और विकर्ण
4. घन (Cube)
5. बेलन (Cylinder)
6. शंकु (Cone)
7. गोला (Sphere)
8. अर्धगोला (Hemisphere)
9. सभी आकृतियों का मास्टर सार

> **इकाई:** आयतन हमेशा **घन इकाई** (cm^3) में और पृष्ठीय क्षेत्रफल **वर्ग इकाई** (cm^2) में होता है।

SSC Prodigy EXAM PREP

मूल तर्क 1: आधार × ऊँचाई

जिस आकृति का ऊपर और नीचे का हिस्सा एक जैसा हो (ईंट, पाइप, सिक्कों का ढेर), उसका आयतन एक ही तर्क से निकलता है:

> **आयतन = आधार का क्षेत्रफल × ऊँचाई**

उदाहरण: आधार अगर आयत है तो आयतन = लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई; आधार अगर वृत्त है तो आयतन = πr^2 × ऊँचाई।

मूल तर्क 2: एक-तिहाई नियम

जो आकृति नीचे चौड़ी हो और ऊपर एक बिंदु पर मिल जाए (जैसे शंकु), उसका आयतन उसी आधार और ऊँचाई वाले बेलन का ठीक **1/3** होता है।

> **आयतन = ⅓ × आधार का क्षेत्रफल × ऊँचाई**

> देखने का तरीका: समान आधार और समान ऊँचाई वाला एक बेलनाकार बर्तन और एक शंकु-आकार बर्तन लें। शंकु से पानी भरकर बेलन में डालें तो बेलन भरने में ठीक **तीन बार** लगता है।

> **सबसे आम गलती:** शंकु में आयतन के लिए "सीधी ऊँचाई" (h) लेनी है, तिरछी ऊँचाई (l) नहीं।

3. घनाभ (Cuboid)

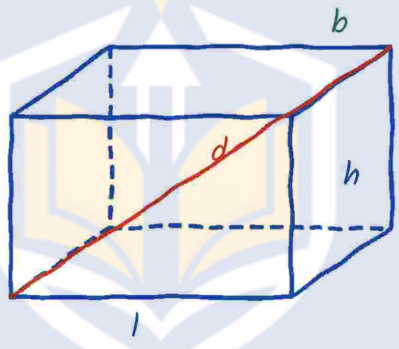
लंबाई l, चौड़ाई b, ऊँचाई h। आधार एक आयत है, इसलिए मूल तर्क । सीधा लगता है।

आयतन = $l \times b \times h$

कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) = $2(lb + bh + hl)$

पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (LSA) = $2h(l + b)$

विकर्ण = $\sqrt{(l^2 + b^2 + h^2)}$



लाल रेखा = विकर्ण (सबसे लंबी छड़ जो कमरे के एक कोने से विपरीत कोने तक जाए)

> TSA का कमरे वाला तर्क: कमरे की छह सतहें होती हैं: फर्श-छत (एक जोड़ी), बाईं-दाईं दीवार (एक जोड़ी), आगे-पीछे दीवार (एक जोड़ी)। हर जोड़ी का क्षेत्रफल दो बार गिनें और जोड़ दें।

उदाहरण: $l = 6$ cm, $b = 4$ cm, $h = 3$ cm

आयतन = $6 \times 4 \times 3 = 72$ cm³

TSA = $2(24 + 12 + 18) = 108$ cm²

विकर्ण = $\sqrt{(36 + 16 + 9)} = \sqrt{61} \approx 7.81$ cm

4. घन (Cube)

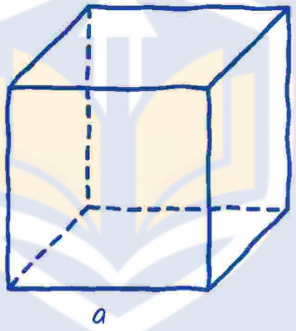
घनाभ का खास रूप: लंबाई = चौड़ाई = ऊँचाई = a। जैसे लूडो का पासा।

आयतन = a^3

कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) = $6a^2$

पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (LSA) = $4a^2$

विकर्ण = $a\sqrt{3}$



सभी छह सतहें एक जैसी, इसलिए TSA = एक सतह × 6

उदाहरण: a = 5 cm

आयतन = 5^3 = **125 cm^3**

TSA = 6 × 25 = **150 cm^2**

विकर्ण = $5\sqrt{3} \approx$ **8.66 cm**

5. बेलन (Cylinder)

आधार एक वृत्त (त्रिज्या r), ऊँचाई h। सिक्कों का ढेर सोचें: हर सिक्का πr^2 का आधार है, और ढेर की ऊँचाई h।

आयतन = $\pi r^2 h$

पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (CSA) = $2\pi r h$

कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) = $2\pi r (r + h)$



CSA = बेलन के घुमावदार छिलके को खोलकर बनाया गया आयत (लंबाई $2\pi r$, चौड़ाई h)

उदाहरण: r = 7 cm, h = 10 cm, $\pi = 22/7$

आयतन = $22/7 \times 49 \times 10 = 1540\ cm^3$

CSA = $2 \times 22/7 \times 7 \times 10 = 440\ cm^2$

TSA = $2 \times 22/7 \times 7 \times 17 = 748\ cm^2$

6. शंकु (Cone)

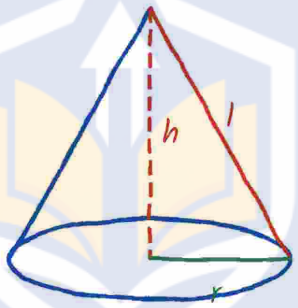
आधार वृत्त (त्रिज्या r), सीधी ऊँचाई h, तिरछी ऊँचाई (slant height) l।

आयतन = ⅓ πr² h

तिरछी ऊँचाई l = √(r² + h²)

पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (CSA) = πr l

कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) = πr (l + r)



लाल डैश = सीधी ऊँचाई (h), लाल तिरछी रेखा = तिरछी ऊँचाई (l), हरा = त्रिज्या (r)

> l कहाँ से आता है: शंकु को बीच से काटें, तो एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसकी भुजाएँ r (आधार), h (सीधी ऊँचाई) और l (तिरछी ऊँचाई, कर्ण) हैं। इसलिए पाइथागोरस से l = √(r² + h²)।

उदाहरण: r = 3 cm, h = 4 cm

l = √(9 + 16) = **5 cm**

आयतन = ⅓ × π × 9 × 4 = **12π cm³**

CSA = π × 3 × 5 = **15π cm²**

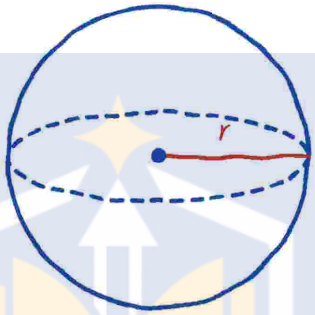
TSA = π × 3 × (5 + 3) = **24π cm²**

7. गोला (Sphere)

त्रिज्या r। सभी बिंदु केंद्र से बराबर दूरी पर।

आयतन = 4/3 πr³

पृष्ठीय क्षेत्रफल = 4πr²



डैश वाला वृत्त (भूमध्य रेखा) जैसा एक वृत्त; गोले का सतह क्षेत्रफल ऐसे चार वृत्तों के बराबर है

✎ **विज़ुअल ट्रिक – संतरे का छिलका**

गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = **चार सपाट वृत्तों का क्षेत्रफल** (हर वृत्त की त्रिज्या r)।

यानी 4 × πr² = 4πr²। संतरे का छिलका इन चार वृत्तों को पूरी तरह भर देता है।

उदाहरण: r = 3 cm

आयतन = 4/3 × π × 27 = **36π cm³**

पृष्ठीय क्षेत्रफल = 4 × π × 9 = **36π cm²**

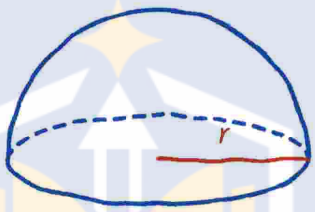
8. अर्धगोला (Hemisphere)

गोले को बीच से काट दें तो एक अर्धगोला बनता है।

आयतन = $\frac{2}{3}\pi r^3$

पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (CSA) = $2\pi r^2$

कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) = $3\pi r^2$



घुमावदार छिलका = $2\pi r^2$; नीचे का कटा हुआ समतल वृत्त = πr^2

सबसे आम गलती: TSA में नीचे का समतल वृत्त (πr^2) जोड़ना भूल जाना। सिर्फ घुमावदार हिस्सा $2\pi r^2$ है, पूरा TSA $3\pi r^2$।

उदाहरण: $r = 3$ cm

आयतन = $2/3 \times \pi \times 27 = 18\pi$ cm³

CSA = $2 \times \pi \times 9 = 18\pi$ cm²

TSA = $3 \times \pi \times 9 = 27\pi$ cm²

सभी 3D आकृतियों का मास्टर सार

आकृति	आयतन	पृष्ठीय क्षेत्रफल	तर्क
घनाभ	$l \times b \times h$	$TSA = 2(lb + bh + hl)$ $LSA = 2h(l + b)$	आधार × ऊँचाई
घन	a^3	$TSA = 6a^2$ $LSA = 4a^2$	आधार × ऊँचाई
बेलन	$\pi r^2 h$	$CSA = 2\pi rh$ $TSA = 2\pi r(r + h)$	आधार × ऊँचाई
शंकु	$\frac{1}{3}\ \pi r^2 h$	$l = \sqrt{(r^2 + h^2)}$ $CSA = \pi rl$ $TSA = \pi r(l + r)$	एक-तिहाई नियम
गोला	$4/3\ \pi r^3$	$4\pi r^2$	चार वृत्त (संतरे का छिलका)
अर्धगोला	$2/3\ \pi r^3$	$CSA = 2\pi r^2$ $TSA = 3\pi r^2$	गोले का आधा + एक कटा वृत्त

✎ याद रखने की ट्रिक

आधार × ऊँचाई वाली आकृतियाँ (घनाभ, घन, बेलन) सीधी हैं; नुकीली (शंकु) में $\frac{1}{3}$ लगता है।

गोले से अर्धगोला बनने पर आयतन आधा ($4/3 \rightarrow 2/3$), और TSA में एक वृत्त (πr^2) जुड़ जाता है।

SSC Prodigy EXAM PREP

जल्दी जाँचने के नियम

- आयतन की इकाई हमेशा **cm³**, पृष्ठीय क्षेत्रफल की **cm²**।
- बेलन और शंकु में **सीधी ऊँचाई (h)** आयतन के लिए, और **तिरछी ऊँचाई (l)** शंकु के CSA/TSA के लिए।
- TSA = CSA + समतल आधार (बेलन में दो वृत्त, अर्धगोले में एक वृत्त, शंकु में एक वृत्त)।
- π = 22/7 का प्रयोग करें तो जहाँ त्रिज्या 7 का गुणज हो, वहाँ कैंसिलेशन आसान होता है।

✎ अंतिम जाँच

उत्तर निकालने के बाद देखें: शंकु का आयतन बेलन के आयतन का ठीक एक-तिहाई है, और अर्धगोले का आयतन गोले का ठीक आधा है। अगर ऐसा नहीं, तो गलती है।

SSCProdigy EXAM PREP